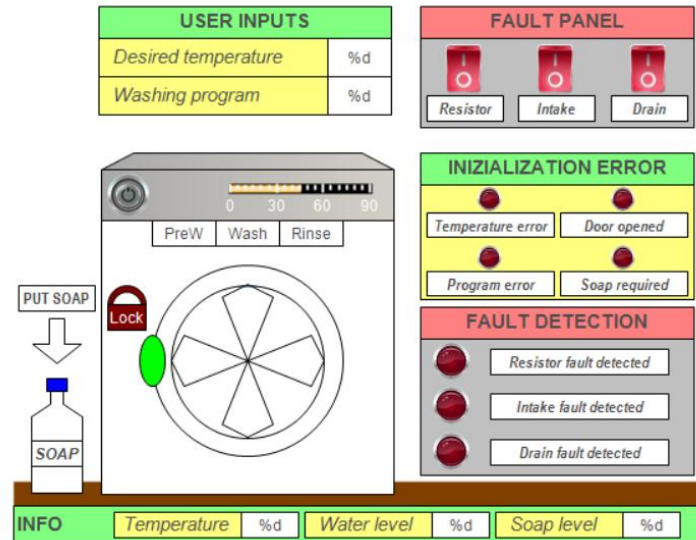


Gruppo

Alessandro Cordioli
Angelica Tonelli
Giorgio Perakis
Michael Quattrini

PROGETTO DI CONTROLLORI LOGICI

Tema numero 2: **Washing Machine** (lavatrice)



Descrizione del comportamento nominale atteso (desiderato)

La washing machine prevede 3 programmi di lavoro: Prelavaggio, Lavaggio e Risciacquo. Di seguito sono elencati i comportamenti attesi non espressamente specificati nel documento di consegna del progetto:

- **Pressione del pulsante di “RUN” in presenza di alcuni parametri non selezionati**

Alla pressione del pulsante di “Run” si procede ad un tentativo di avvio della macchina: la politica controlla in primis i parametri di temperatura e di programma, se tali parametri non rientrano nei valori ammessi (T° 30, 60, 90; Prg 1, 2, 3) si accende sul pannello HMI la relativa spia di “Temperature error” e/o “Program error”. Inoltre, solo in caso in cui il programma selezionato richieda l’uso del sapone, la politica controlla anche la presenza di esso, in modo tale da emettere sul HMI la relativa spia “Soap Required” in caso di assenza. In condizione di responso positivo a tutti i controlli, la macchina si avvia, partendo con l’esecuzione del programma.

Si noti che il controllo logico non ha il controllo diretto sull’errore di “Door opened” in quanto tale spia viene direttamente controllata dalla variabile di attuazione.

- **Pressione del pulsante di “RUN” durante l’esecuzione di un programma**

Se il pulsante “Run” viene premuto durante l’esecuzione di un Programma di Lavaggio, ovvero in un qualsiasi momento in cui è attivo uno dei LED HMI indicante la fase corrente della lavatrice (dall’attivazione del blocco dello sportello fino al suo sblocco), l’esecuzione del programma viene messa in pausa. In un secondo momento, appena il pulsante viene ripremuto, il ciclo riprende esattamente dal punto in cui si era interrotto.

La messa in pausa del programma implica l’interruzione delle seguenti operazioni: controllo della temperatura, carico/scarico dell’acqua nel cestello (al livello raggiunto al momento della pausa) e l’eventuale rotazione del motore ed erogazione del detergente.

La ripresa del programma comporta, innanzitutto, il ripristino della temperatura al valore richiesto dalla fase in corso (se necessario), dopodiché vengono riattivate progressivamente tutte le

Gruppo

Alessandro Cordioli
Angelica Tonelli
Giorgio Perakis
Michael Quattrini

PROGETTO DI CONTROLLORI LOGICI

operazioni precedentemente sospese. Si segnala inoltre che se durante la fase di ripristino della temperatura viene nuovamente premuto il pulsante “Run”, prima che i gradi di lavoro vengano raggiunti, il programma ritorna allo stato di pausa e il conteggio del tempo di lavoro di lavaggio non viene azzerato ma bensì memorizzato e considerato al riavvio.

A partire dalla simulazione dell’impianto (Simulation Program) e dalla grafica (Visualization) già fornite, l’obiettivo è realizzare il controllo logico.

Metodo di progetto dei GA

Per prima cosa sono individuate le azioni di base, con relativi sensori e attuatori. In base a questi ultimi, le azioni base vengono raggruppate, per poterle associare a determinati Attuatori Generalizzati.

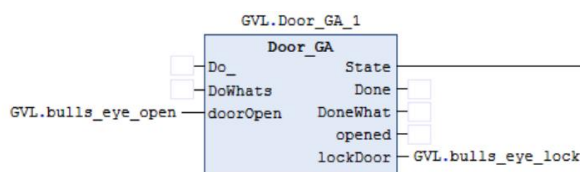
AZIONI BASE	SENSORI	ATTUATORI
Blocco Sportello	-	bulls_eye_lock
Sblocco Sportello	-	bulls_eye_lock
Svuotamento Sapone	-	emptysoap
Immissione Acqua	waterlevel	fillwater
Scarico Acqua	waterlevel	emptywater
Azionamento Motore Cestello	-	motor_on
Controllo Temperatura	temperature	hot

Si possono individuare genericamente cinque GA, però si sceglie di inglobare “Svuotamento Sapone” e “Azionamento Motore Cestello” in un unico GA, in quanto le azioni vengono svolte praticamente in contemporanea. Si sceglie quindi se adoperare GA di tipo DD o SS a seconda delle operazioni.

A questo punto, sono definite le variabili di interfaccia dei GA, di ingresso e di uscita, interne ed esterne. Successivamente gli attuatori vengono implementati in Function Blocks, a cui corrispondono istanze nel GA Collector. Breve descrizione dei GA (Black Box) :

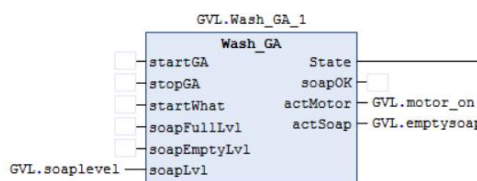
1. Door GA (Do-Done)

Si occupa del bloccaggio e sbloccaggio dello sportello, ad inizio e fine ciclo di lavoro/programma scelto, o in caso di presenza di un fault (qualora il livello dell’acqua lo permetta).



2. Wash_GA (Start – Stop)

Si occupa dell’avviamento del motore del cestello, dando inizio al vero ed effettivo ciclo di lavoro. Inoltre, come scritto precedentemente, tale GA si occupa anche della gestione del sapone, svuotando il “flacone” quando richiesto dal programma selezionato.



Gruppo

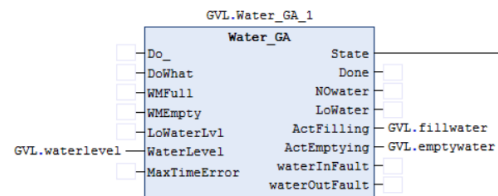
Alessandro Cordioli
Angelica Tonelli
Giorgio Perakis
Michael Quattrini

PROGETTO DI CONTROLLORI LOGICI

3. Water_GA (Do – Done)

Si occupa dell'immissione e dello svuotamento dell'acqua nel cestello.

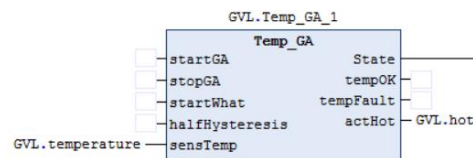
Da notare che tale GA possiede in uscita le variabili booleane di "NOwater" e "LoWater" che indicano l'assenza o la quasi assenza di acqua nel cestello. Inoltre, tale GA può andare incontro ad eventuali fault di immissione e scarico dell'acqua che saranno gestiti dalla politica di controllo.



4. Temp_Ga (Start - Stop)

Si occupa della gestione della temperatura dell'acqua, tramite un controllo ad isteresi con range di sensibilità pari a $\pm 1^\circ$.

Inoltre, anche questo GA, sempre gestito a livello di politica di controllo, è soggetto ad un possibile guasto, in quanto può accadere la rottura della resistenza imputata al riscaldamento dell'acqua.



Descrizione del comportamento in condizioni anomale (di fault)

Alla rilevazione di qualsiasi Fault (guasto), viene immediatamente accesa la relativa spia sul pannello HMI e dopo ne segue la gestione, spiegata qui di seguito:

• Temperature Fault

All'atto di tale Fault, rilevato mediante una mancata variazione di temperatura dell'acqua, riprende il comportamento nominale senza l'utilizzo del Temp_GA. Termina quindi il programma selezionato, eseguendo quindi il cosiddetto "lavaggio a freddo". Finito tale ciclo di lavoro (nel migliore dei modi), finchè non viene resettato il Fault, non è più possibile eseguirne uno nuovo. La gestione del Reset consiste nel tentare continuamente l'avvio del Temp_GA e, solo quando viene rilevata una variazione di temperatura consistente, tale Fault viene resettato, abilitando lo stato di lavoro nominale ed eseguendo il programma selezionato.

• Water In Fault

Quando si verifica questo tipo di Fault, rilevato dal mancato aumento del livello dell'acqua entro un intervallo di tempo predefinito, il programma in corso viene immediatamente interrotto. A seguire, il sistema procede con lo svuotamento dell'acqua residua presente nel cestello e, qualora non si verifichi in contemporanea un waterOutFault, sblocca l'apertura dello sportello. Una volta completato lo svuotamento, la lavatrice ritorna nello stato nominale, mantenendo però attiva l'indicazione del Fault

Gruppo

Alessandro Cordioli
Angelica Tonelli
Giorgio Perakis
Michael Quattrini

PROGETTO DI CONTROLLORI LOGICI

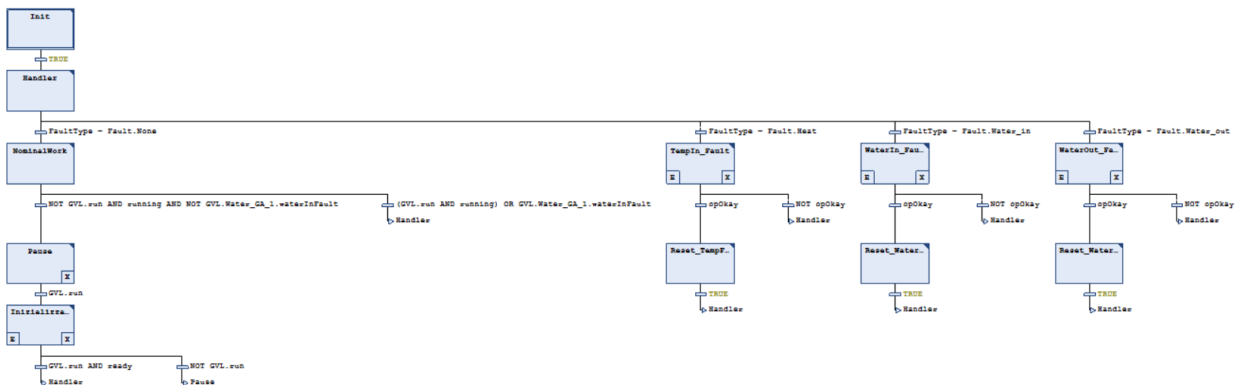
tramite l'apposita spia, che non viene spenta; a questo punto, è possibile tentare l'avvio di un nuovo ciclo di lavaggio. Se il guasto non si ripresenta, il nuovo ciclo viene eseguito regolarmente e la spia di segnalazione viene spenta, in caso contrario, il ciclo viene nuovamente interrotto e il Fault rimane attivo.

• **Water Out Fault**

All'atto di tale Fault, rilevato in base ad una mancata variazione in diminuire del livello dell'acqua per un certo tempo scelto ed impostato, il programma di lavaggio viene interrotto. A questo punto, vengono valutate le variabili booleane "NOwater" e "LoWater", in uscita dal blocco logico *Water_GA*, al fine di determinare se è possibile sbloccare o meno l'apertura dello sportello. Nel frattempo, il *Water_GA* rimane attivo in modalità *Emptying* (svuotamento). Solo in caso in cui il Fault venga risolto e l'acqua inizi effettivamente a defluire e il livello dell'acqua all'interno del cestello risulti nuovamente zero, sarà possibile tentare l'avvio di un nuovo ciclo di lavaggio.

Automa di politica

A questo punto, vi è la definizione dell'Automa di Politica: assicura il comportamento complessivo richiesto dal Controllo Logico, affidandosi ai GA precedentemente definiti. Inoltre, deve far fronte alle anomalie precedentemente descritte. Implementazione SFC:



L'inizializzazione delle costanti di sistema, come i livelli noti di sapone, acqua e le tempistiche operative, avviene nello step iniziale denominato Init. A seguito di questa fase, il programma esegue un instradamento verso il percorso operativo corretto, che può essere quello nominale (senza guasti) oppure uno dei percorsi di gestione degli errori. Questo instradamento è determinato dal valore assunto dalla variabile di appoggio FaultType, di tipo enumerativo Fault, che può assumere uno dei seguenti valori: None, Heat, Water_in, Water_out. Se il valore è Fault.None, il sistema segue il cosiddetto happy path, ovvero il sentiero nominale, descritto nello step NominalWork e privo di Fault. In caso contrario, l'esecuzione viene indirizzata su uno dei percorsi di errore (*error paths*), specifici per la gestione del guasto rilevato, corrispondenti agli step: TempIn_Fault, WaterIn_Fault e WaterOut_Fault; all'avvio iniziale del programma non è presente alcun guasto, quindi si accede automaticamente all'*happy path*.

Durante l'esecuzione, se viene rilevato un errore relativo all'immissione o all'espulsione dell'acqua nel cestello, il sistema effettua un salto diretto (jump) alla parte finale dello step NominalWork, in

Gruppo

Alessandro Cordioli

Angelica Tonelli

Giorgio Perakis

Michael Quattrini

PROGETTO DI **CONTROLLORI LOGICI**

particolare a un step denominato `stepFault`, dove il fault viene analizzato e la variabile `FaultType` viene aggiornata con il tipo di errore rilevato, quindi l'esecuzione viene reindirizzata verso il relativo *error path*.

Diversamente, se viene rilevato un guasto di tipo temperatura (Heat), la gestione del fault non avviene immediatamente, infatti in tal caso il `FaultType` viene aggiornato solo al termine del ciclo di lavaggio, momento in cui si instrada l'esecuzione verso lo specifico percorso di gestione dell'errore.

In tutti i casi di rilevazione di fault, la segnalazione del guasto sul pannello HMI viene gestita immediatamente, tramite lo step dedicato denominato `Handler`. Ogni percorso di gestione dell'errore include un meccanismo di auto-monitoraggio continuo: se il guasto viene risolto (ad esempio, attraverso un intervento esterno di un operatore), il `FaultType` viene automaticamente resettato. Questo avviene senza richiedere un riavvio completo del sistema (come ad esempio un `logOut/logIn` in ambiente di simulazione).

È importante sottolineare che, nel momento in cui si abbandona l'*AdP* (Algoritmo di Politica) nominale per entrare nella gestione di un fault, è possibile che alcuni GA si trovino ancora in stato `BUSY`. I gestori dei fault sono progettati per tenerne conto, assicurandosi di gestire correttamente l'eredità dello stato operativo preesistente, in coerenza con la natura del guasto in corso.